

技術士 建設部門 | 港湾及び空港 R03 選択科目II-1 模範解答（全4設問）

試験問題（令和3年度 選択科目II-1）

出典：公益社団法人 日本技術士会 技術士第二次試験 建設部門 令和3年度（問題文は試験対策の公益目的による引用。原文は日本技術士会の公表資料に基づく）。

本記事が解答するのは、技術士第二次試験 建設部門 令和3年度 選択科目II-1（港湾及び空港）のII-1-1～II-1-4の全4設問です。本番ではこのうち1問を選んで解答します。

II-1

II-1 次の4設問（II-1-1～II-1-4）のうち1設問を選び解答せよ。（緑色の答案用紙に解答設問番号を明記し、答案用紙1枚にまとめよ。）

II-1-1 港湾及び空港の施設を建設又は改良する際、請負人が作成することを求められる施工計画について、作成する目的を簡潔に説明せよ。また、施工する施設を想定し、それを明記したうえで、施工計画に定めるべき主要な事項を3つ挙げ、それぞれに記載すべき内容を説明せよ。

II-1-2 公有水面埋立事業において実施する環境影響評価に関し、水環境に係る調査項目を、埋立事業に係る主務省令でいう影響要因の区分ごとに3つずつ挙げよ。また、それらの項目の現況調査を実施するに当たって共通して考慮すべき事項を説明せよ。

II-1-3 港湾計画に中長距離フェリーの埠頭を新規に位置付ける際、フェリー埠頭計画で定める港湾施設及び当該計画と一体的に定めることが考えられる港湾施設を合わせて3つ挙げ、それぞれの計画諸元を求めるために行う検討内容について説明せよ。

II-1-4 空港の滑走路における「ブリスタリング」と呼ばれる現象について、その発生メカニズムとそれによってもたらされる可能性のある障害を述べよ。また、発生箇所又は発生の恐れのある箇所の発見方法と、設計・施工それぞれの面からの予防策について説明せよ。

フル模範解答（4設問・各約540字）

（各設問とも答案用紙1枚以内・約600字が上限。本番ではこのうち1問を選んで解答します。）

II-1-1（約556字）

【施工計画の作成目的】

施工計画は、設計図書の意図を具現化し、所定の品質・安全・工期を確保するため、施工方法・手順・管理体制を事前に確立することを目的とする。発注者は施工計画書の承諾を通じ、安全性と設計意図の実現を確認する。

【想定施設：コンテナ岸壁（鋼管矢板式係船岸）】

主要事項①：工程管理計画

全体工程表および月間工程表を作成し、冬季波浪・台風期の海上工事制限と航路占用期間の制約を反映させる。クリティカルパスを明示し、遅延発生時の挽回策を記載する。気象・海象の過去データから作業可能日数を算定して工程の信頼性を高める。

主要事項②：安全管理計画

海上作業では波高1.0m超の荒天中止基準を設定し、作業船の離着岸手順・救命設備・夜間照明範囲を明記する。航路内の船舶交通との輻輳を防ぐため、航行警戒船の配置と港湾管理者・海上保安部への通報体制を定める。旅客フェリー利用者との動線隔離措置も規定する。

主要事項③：品質管理計画

鋼管矢板の打設精度（傾斜・位置）の管理基準値と計測頻度を定め、管理図による工程内管理を実施する。コンクリート工は配合設計・圧縮強度試験の体系を記し、塩害環境でのかぶり厚確保と防食処理の検査方法を明示する。計測記録は電子化して発注者への定期報告に活用し、社会インフラとしての品質の継続的確保に資する。

II-1-2（約532字）

【水環境に係る調査項目（主務省令の影響要因区分ごと）】

影響要因区分「工事の実施」（①～③）

①水質：工事濁水・護岸施工・浚渫に伴うSS・COD・栄養塩類（窒素・リン）の変動。②底質：浚渫・埋立材投入による底泥の巻き上げと重金属・有機物の拡散。③底生生物：工事掘削・埋立充填による生息環境の消滅・変化。

影響要因区分「土地又は工作物の存在及び供用」（①～③）

①水質：埋立後の海域面積縮小により潮汐・潮流が変化し、汚濁物質の希釈・拡散能力が変容。②底質：潮流変化に伴う底泥移動・堆積パターンの恒久的変化。③底生生物：埋立による生息場所の永続的消失と潮流変化を通じた移出入経路の変容。

【現況調査の共通考慮事項】

まず、季節変動を確実に把握するため、水温躍層の形成期（夏）・消滅期（冬）を含む複数季節での反復調査を実施する。調査地点は埋立区域内・隣接海域・対照海域（影響を受けない基準点）を設定し、事業影響の識別を可能にする。取得したモニタリングデータは時系列で管理し、工事着工後のデータと比較すること

で影響の早期検知と関係者への説明に活用する。調査手法は水質汚濁に係る環境基準の告示方法と整合させ、測定精度の担保と関係機関・地域住民への客観的説明を可能にすることが重要である。

II-1-3（約530字）

【フェリー埠頭計画で定める港湾施設および一体的に定める港湾施設（3つ）】

①係船岸（フェリー岸壁）

フェリー埠頭計画で定める港湾施設である。就航予定船舶の船型・全長・喫水・旅客定員・搭載車両台数を踏まえ、岸壁延長・水深・バース数を検討する。中長距離フェリーでは全長170～200m級の大型船を対象とすることが多く、着岸時の波浪条件（静穏度基準：有義波高0.3m以下）を満足するための防波堤配置との整合を確認する。旅客・車両の乗降時間から回転数を設定してバース数の過不足を判断する。

②旅客ターミナル・フェリーターミナル上屋

フェリー埠頭計画と一体的に定める港湾施設である。最繁期の旅客最大同時滞留人数・トラック待機台数・旅客車両台数を需要予測データから算定し、ターミナル建屋の延床面積・配置・旅客動線と車両動線の分離計画を検討する。バリアフリー基準と防災計画を反映した設計諸元を定める。

③航路・泊地（水域施設）

フェリー埠頭計画と一体的に定める港湾施設である。就航予定船舶の旋回圏（船長の1.5～2倍）と風圧・波浪の影響を勘案して泊地水深・幅員を設定する。既存航路との交差・輻輳箇所を洗い出し、港湾管理者・海上保安部・船舶運航者を交えた安全協議を経て計画諸元を確定する。

II-1-4（約547字）

【ブリスタリングの発生メカニズムと障害】

ブリスタリングとは、空港アスファルト舗装の表層部に気泡状の膨れが生じる現象である。混合物内の空気・揮発成分・水分が夏季高温（舗装表面60～70℃超）で膨張し、層間の接着不良箇所にドーム状の膨れを形成する。膨れが破裂すると舗装片が飛散してFOD（外来物損傷）となり、航空機のタイヤ・エンジンを損傷する。

【発生箇所の発見方法】

目視巡回による膨れ・変色の確認と打音検査による内部空洞の検出を組み合わせる。近赤外線サーモグラフィや地中レーダー（GPR）で熱分布・密度異常を面的に把握し、目視では発見しにくい潜在箇所を早期特定する。取得した点検データを継続蓄積して発生傾向を管理し、補修優先度の判断に活用する。

【設計面の予防策】

密粒度アスファルト混合物の最適空隙率（3～5%）を配合設計段階で確保し、気体が蓄積しやすい過密構成を避ける。中間層・上層間のタックコート散布量・均一性の品質規格を設計図書に明示し、層間接着の確実性を担保する。

【施工面の予防策】

タックコート散布後に乳化分解を確認してから上層の混合物を敷設し、転圧温度（初転圧110～140℃）を管理して接着不良を防ぐ。試験施工で層間接着強度を実測確認してから本施工に移行することを品質管理計画に組み込む。